

## Examen

Durée : 1h30

Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

### Exercice 1 (6 pts)

On pose  $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y - z = 0\}$  et  $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = -y = -z\}$ .

1. Montrer que  $E_1$  et  $E_2$  sont deux sous espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^3$ .
2. Donner une base  $B_1$  de  $E_1$  et une base  $B_2$  de  $E_2$ . En déduire  $\dim(E_1)$  et  $\dim(E_2)$ .
3. Montrer que  $\mathbb{R}^3 = E_1 \oplus E_2$ . Déduire que  $B = B_1 \cup B_2$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .
4. Exprimer le vecteur  $X = (x, y, z)$  dans la base  $B$ .

### Exercice 2 (6 pts)

Soit l'application :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (x, 2x + y, y). \end{aligned}$$

1. Montrer que  $f$  est une application linéaire de  $\mathbb{R}^2$  vers  $\mathbb{R}^3$ .
2. Montrer que  $f$  est injective.
3. En déduire le rang de  $f$ . L'application  $f$  est-elle un isomorphisme ?
4. Donner une famille génératrice de  $\text{Im } f$ . En déduire une base de  $\text{Im } f$ .

### Exercice 3 (8 pts)

On pose  $P = X^3 + 3X^2 + 2X$ ,  $Q = X^5 + 2X^4 - 2X^3 - 4X^2 + X + 2$  et  $F = \frac{P}{Q}$ .

1. Quelle est la multiplicité de 1 comme racine de  $Q$  ?
2. Quelle est la multiplicité de  $-1$  comme racine de  $Q$  ?
3. Pourquoi la racine de  $Q$ , qui manque, doit être réelle ? Déterminer cette racine.
4. En déduire la décomposition de  $Q$  en facteurs irréductibles dans  $\mathbb{R}[X]$ .
5. Vérifier que  $\frac{X}{(X-1)^2(X+1)}$  est la forme réduite de  $F$ .
6. En utilisant une division suivant les puissances croissantes, décomposer la fraction  $F$  en éléments simples dans  $\mathbb{R}(X)$ .